



MATERI PERKULIAHAN

Introduction to COBIT 5

Control Objectives for Information and Related Technology

Irma Santikarama

Program Studi Sistem Informasi
Universitas Jenderal Achmad Yani

Sumber: COBIT 5 Introduction - ISACA

Daftar Isi

Rangkuman Materi COBIT 5

01

Informasi & Teknologi

Sumber daya kritis dalam konteks bisnis modern

02

Manfaat Enterprise

Nilai yang diharapkan dari investasi IT

03

Nilai Stakeholder

Tata kelola dan pengelolaan aset IT

04

Framework COBIT 5

Gambaran umum dan karakteristik

05

5 Prinsip COBIT 5

Prinsip-prinsip fundamental framework

06

7 Enabler COBIT 5

Faktor-faktor keberhasilan governance

07

Governance vs Management

Perbedaan fundamental dan peran

08

Implementation & Referensi

Implementasi praktis dan sumber materi

Informasi & Teknologi: Sumber Daya Kritis



Informasi sebagai Sumber Daya Utama

Informasi adalah **sumber daya utama** untuk semua perusahaan modern. Dalam era digital, informasi mengalir melalui seluruh aspek organisasi dan menjadi dasar pengambilan keputusan strategis.

Siklus Hidup Informasi

Created → Used → Retained → Disclosed
→ Destroyed

Peran Teknologi

Technology plays a key role in information lifecycle



Teknologi yang Menyeluruh (Pervasive)

Teknologi informasi menjadi **pervasive** (menyeluruh) dalam semua aspek bisnis dan kehidupan pribadi. Tidak ada lagi batas yang jelas antara "bisnis" dan "IT" - keduanya telah menyatu.

Kaitan dengan SI

Sistem Informasi Manajemen

Pengelolaan informasi untuk pengambilan keputusan

Basis Data

Penyimpanan dan pengelolaan data organisasi

Analisis Sistem

Pemahaman alur informasi dalam organisasi



02 Enterprise Benefits: Manfaat yang Diharapkan

Perusahaan dan eksekutif berusaha mencapai **lima manfaat utama** dari investasi IT. Manfaat-manfaat ini menjadi dasar bagi penciptaan nilai stakeholder.

1

Quality Information

Mempertahankan informasi berkualitas untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang akurat dan tepat waktu.



Data akurat & reliable

2

Business Value

Menghasilkan nilai bisnis dari investasi IT-enabled, mencapai tujuan strategis dan merealisasikan manfaat bisnis.



ROI & Strategic Goals

3

Operational Excellence

Mencapai keunggulan operasional melalui penerapan teknologi yang handal dan efisien.



Efisiensi & Reliabilitas

4

Risk Management

Mempertahankan risiko IT pada tingkat yang dapat diterima melalui pengendalian yang efektif.



Risk Acceptance Level

5

Cost Optimization

Mengoptimalkan biaya layanan dan teknologi IT untuk efisiensi pengeluaran organisasi.



Cost Efficiency



Pertanyaan Kunci

Bagaimana manfaat-manfaat ini dapat direalisasikan untuk menciptakan nilai stakeholder pada perusahaan?

Stakeholder Value: Nilai bagi Pemangku Kepentingan



Tata Kelola yang Baik

Memberikan nilai stakeholder pada perusahaan yang membutuhkan **tata kelola yang baik** dan pengelolaan aset informasi dan teknologi (IT).

→ Enterprise boards, executives, dan management harus mengelola IT seperti bagian penting lainnya dari bisnis



Persyaratan Kepatuhan

Persyaratan kepatuhan hukum, peraturan, dan kontraktual eksternal terkait penggunaan informasi dan teknologi perusahaan terus meningkat.

⚠ Pelanggaran dapat mengancam nilai perusahaan secara signifikan



COBIT 5 Framework

COBIT 5 menyediakan **kerangka kerja komprehensif** yang membantu perusahaan untuk:



Mencapai Tujuan

Mencapai tujuan perusahaan secara efektif



Memberikan Nilai

Deliver value melalui governance dan management IT



Tata Kelola Efektif

Effective governance and management of enterprise IT

Employee
Engagement and
Ownership

Customer-Centric
Innovation



Transparent and
Ethical Practices

COBIT 5 Framework: Gambaran Umum

“COBIT 5 membantu perusahaan menciptakan **nilai optimal dari IT** dengan menjaga keseimbangan antara merealisasikan manfaat dan mengoptimalkan tingkat risiko dan penggunaan sumber daya.”



Keseimbangan Optimal

Menjaga keseimbangan antara tiga elemen kunci untuk menciptakan nilai optimal dari IT.



Realisasi Manfaat



Optimasi Risiko



Penggunaan Sumber Daya



Pendekatan Holistic

COBIT 5 memungkinkan informasi dan teknologi untuk diatur dan dikelola secara **holistic** (menyeluruh) untuk seluruh perusahaan.



Mengambil area tanggung jawab bisnis penuh dan fungsional penuh



Stakeholder Interests

Mempertimbangkan kepentingan stakeholder internal dan eksternal terkait IT dalam setiap keputusan.



Internal: Management, Employees



External: Customers, Regulators



Sifat Generic

COBIT 5 bersifat generic dan berguna untuk perusahaan dari **semua ukuran**, baik komersial, nirlaba, maupun sektor publik.



Komponen Utama

Principles, Enablers, Implementation Guidance, dan Assessment Programme membentuk framework yang lengkap.

Governance vs Management: Perbedaan Fundamental



GOVERNANCE

Tata Kelola

Memastikan bahwa **tujuan perusahaan dicapai** dengan mengevaluasi kebutuhan, kondisi, dan pilihan stakeholder.

Tiga Fungsi Utama:

- E** Evaluate - Mengevaluasi
- D** Direct - Menetapkan arah
- M** Monitor - Memantau



Tanggung Jawab: Board of Directors di bawah pimpinan Chairperson



MANAGEMENT

Pengelolaan

Plans, builds, runs, and monitors kegiatan sejalan dengan arahan yang ditetapkan oleh badan tata kelola.

Empat Area Tanggung Jawab:

- P** Plan - Merencanakan
- B** Build - Membangun
- R** Run - Menjalankan
- M** Monitor - Memantau



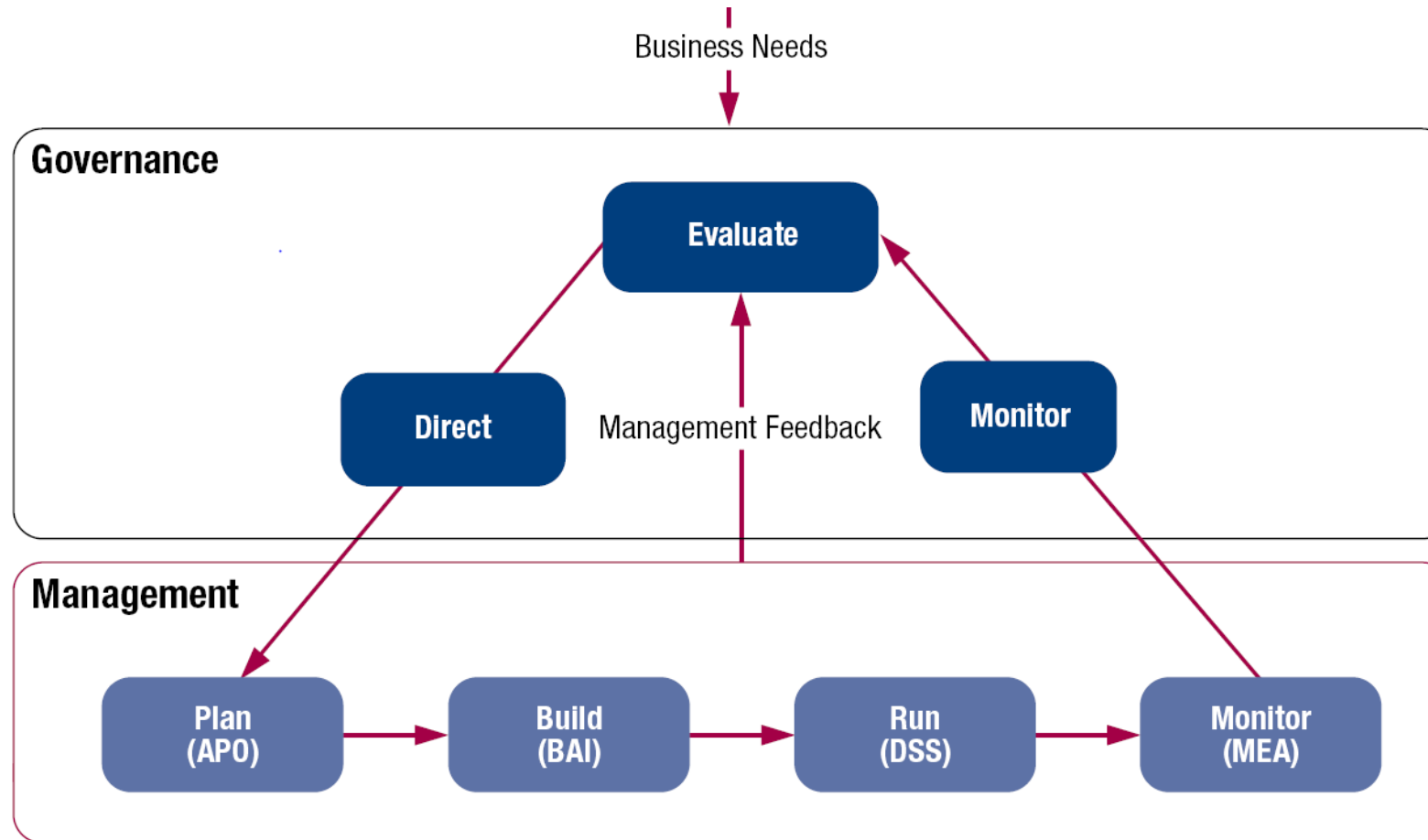
Tanggung Jawab: Executive Management di bawah kepemimpinan CEO

Hubungan Governance & Management

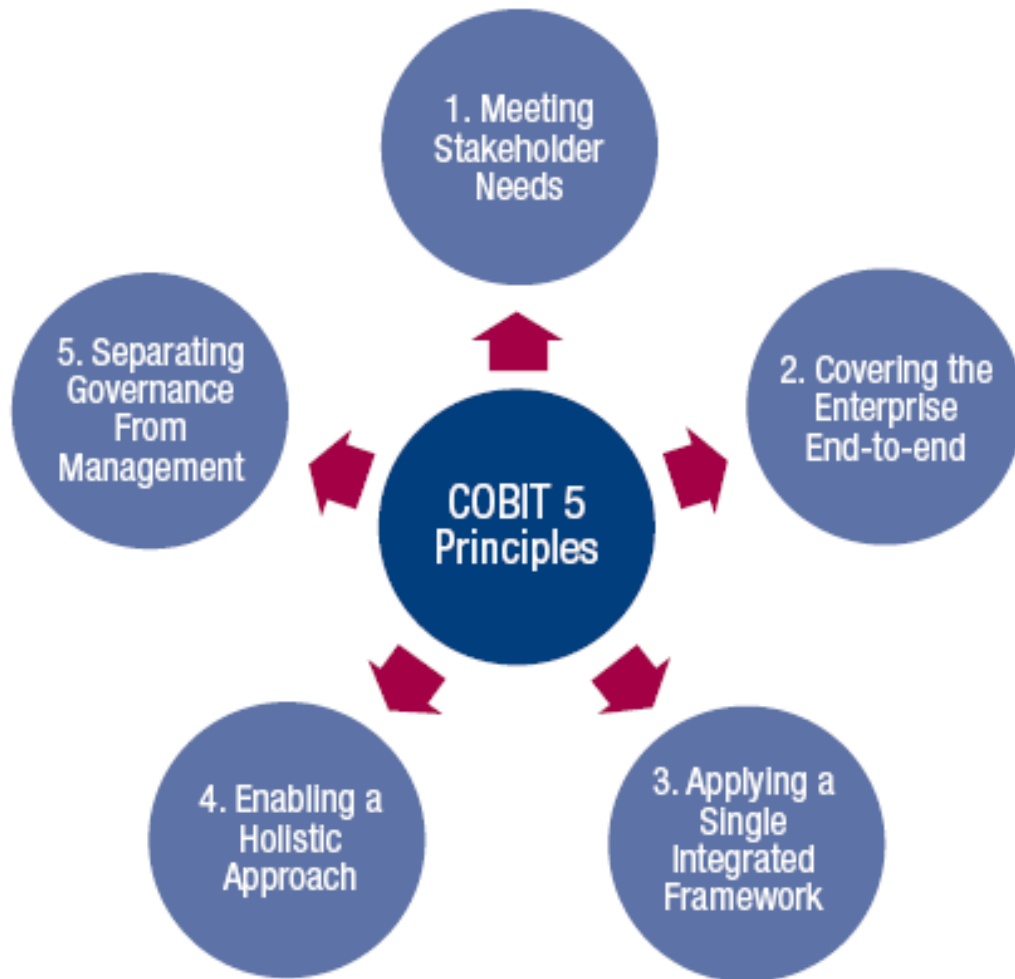


Governance menetapkan arah dan tujuan, sementara Management mengeksekusi kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Keduanya saling melengkapi dalam sistem tata kelola perusahaan.

Governance vs Management: Perbedaan Fundamental



COBIT 5 PRINCIPLE



COBIT 5 PRINCIPLE

1. Meeting Stakeholder Needs
2. Covering the Enterprise End-to-end
3. Applying a Single Integrated Framework
4. Enabling a Holistic Approach
5. Separating Governance From Management

Meeting Stakeholder Needs

Memenuhi Kebutuhan Stakeholder

Prinsip Dasar

Perusahaan ada untuk **menciptakan nilai** bagi para stakeholder-nya. Setiap keputusan harus mempertimbangkan kepentingan stakeholder.

Banyak Stakeholder, Berbeda Kepentingan

Perusahaan memiliki **banyak stakeholder** dengan kebutuhan yang berbeda-beda dan terkadang **bertentangan**.

💡 Governance adalah tentang bernegosiasi dan memutuskan di antara berbagai kepentingan stakeholder.



Enterprise Goals



IT-related Goals



Enabler Goals

Goals Cascade

Kebutuhan stakeholder diterjemahkan menjadi **strategi yang dapat dijalankan** melalui COBIT 5 goals cascade.

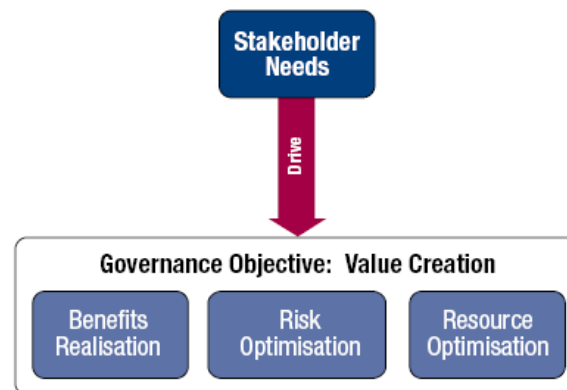
Tiga Pertanyaan Kunci

Untuk setiap keputusan:

1 Who receives benefits?
Siapa yang menerima manfaat?

2 Who bears the risk?
Siapa yang menanggung risiko?

3 What resources required?
Sumber daya apa yang diperlukan?

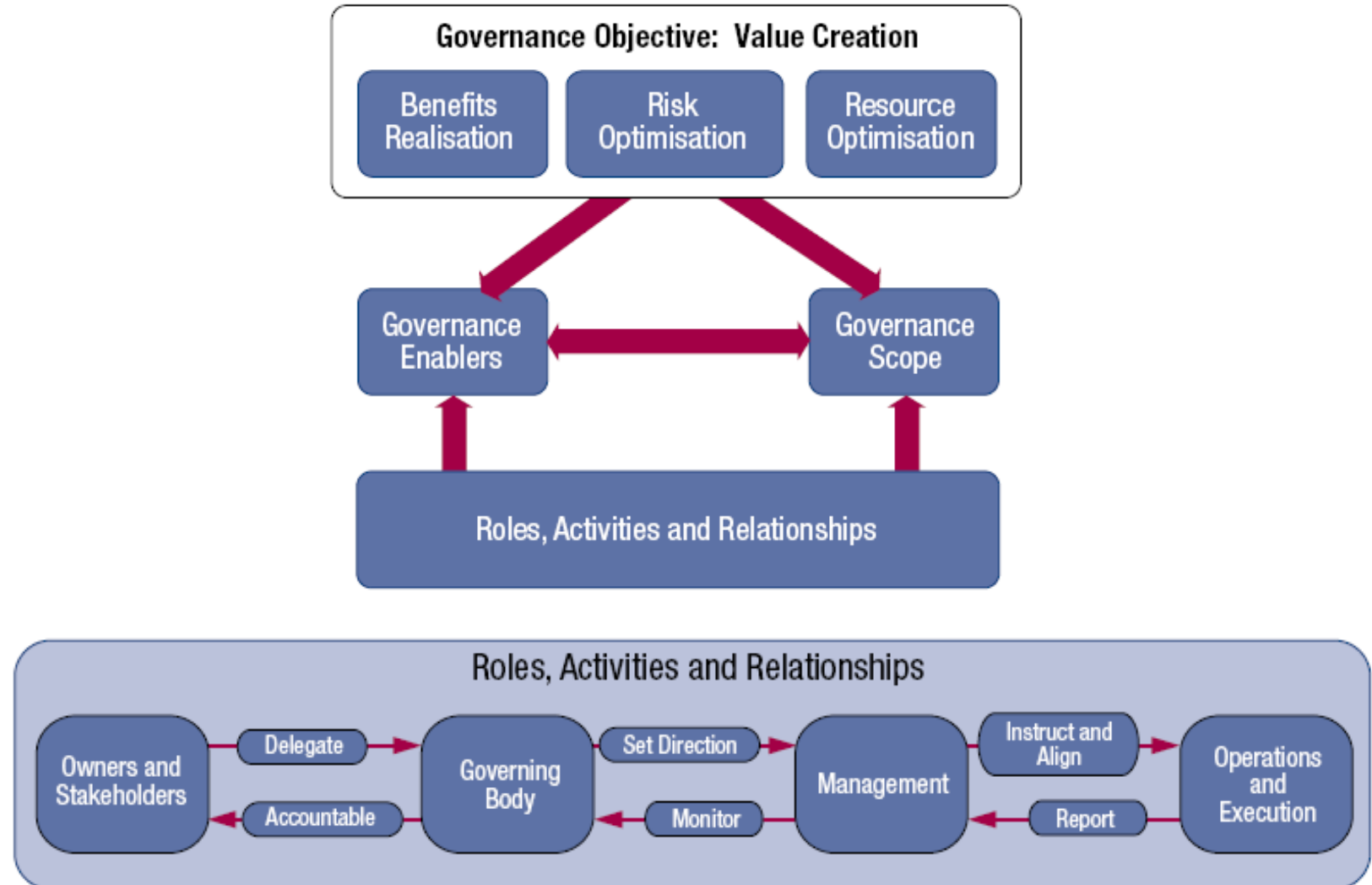


Covering the Enterprise End-to-End

Mencakup Perusahaan dari Ujung ke Ujung



Key components of a governance system



PRINSIP 2

Covering the Enterprise End-to-End

Mencakup Perusahaan dari Ujung ke Ujung

COBIT 5 membahas governance dan management terkait informasi dan teknologi dalam perusahaan dengan **perspektif end-to-end** (dari ujung ke ujung).



Integrasi Governance

Mengintegrasikan **governance IT perusahaan** ke dalam enterprise governance secara keseluruhan.

- ✓ Sistem governance IT yang diusulkan COBIT 5 terintegrasi dengan mulus dalam sistem governance apa pun.



Cakupan Lengkap

Meliput **semua fungsi dan proses** di dalam perusahaan, tidak terbatas pada fungsi IT saja.

- ✓ Setiap departemen dan unit bisnis terlibat dalam governance IT.



IT sebagai Aset

Memperlakukan informasi dan teknologi sebagai **aset perusahaan** yang dikelola oleh semua pihak.

- ✓ Bukan hanya tanggung jawab "fungsi IT", tetapi seluruh organisasi.



Paradigma Baru

COBIT 5 tidak hanya fokus ke "**fungsi TI**", tetapi memperlakukan informasi dan teknologi sebagai aset perusahaan yang dikelola secara kolektif.



Relevansi untuk SI

Sebagai mahasiswa Sistem Informasi, memahami bahwa IT bukan lagi support function tetapi **strategic enabler** untuk seluruh organisasi.

Applying a Single Integrated Framework

Menerapkan Framework Terintegrasi Tunggal



COBIT 5 **selaras dengan standar dan kerangka kerja relevan terbaru** lainnya yang digunakan oleh perusahaan, memungkinkan integrasi menyeluruh.



Enterprise Standards

COSO

Committee of Sponsoring Organizations

Governance

COSO ERM

Enterprise Risk Management

Risk

ISO/IEC 9000

Quality Management Systems

Quality

ISO/IEC 31000

Risk Management

Risk



IT-related Standards

ISO/IEC 38500

Corporate governance of IT

IT Governance

ITIL

IT Service Management

Service

ISO/IEC 27000

Information Security Management

Security

TOGAF

Enterprise Architecture

Architecture

PMBOK/PRINCE2

Project Management

Project

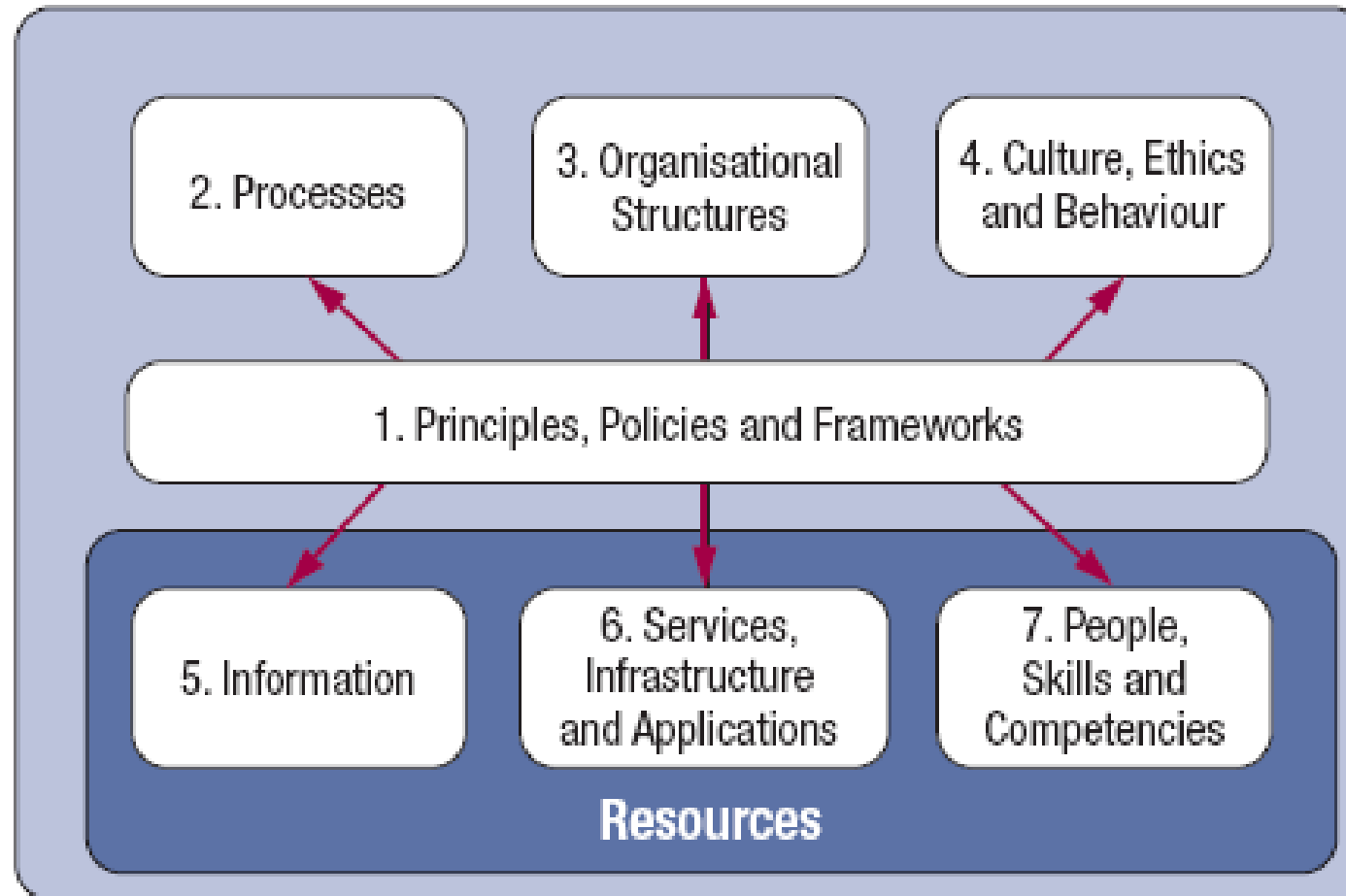


COBIT 5 sebagai Integrator

Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menggunakan COBIT 5 sebagai **integrator tata kelola dan management menyeluruh**, menggabungkan berbagai standar dalam satu framework yang koheren.

Enabling a Holistic Approach

Memungkinkan Pendekatan Holistik



PRINSIP 4

Enabling a Holistic Approach

Memungkinkan Pendekatan Holistik

Enabler adalah faktor-faktor yang secara individu dan kolektif mempengaruhi keberhasilan governance dan management IT perusahaan.

1 Processes

Kumpulan praktik dan aktivitas terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu.

⚙️ 37 proses COBIT 5

2 Organisational Structures

Entitas pengambil keputusan kunci dalam organisasi.

👥 Board, Committees

3 Culture, Ethics & Behaviour

Individu dan organisasi; faktor sukses yang sering diabaikan.

⚠️ Critical Success Factor

4 Principles, Policies & Frameworks

Kendaraan untuk menerjemahkan perilaku yang diinginkan menjadi panduan praktis.

📋 Guidelines & Standards

5 Information

Sumber daya yang pervasive di seluruh organisasi.

💾 Key Product

6 Services, Infrastructure & Applications

Infrastruktur, teknologi, dan aplikasi yang menyediakan layanan IT.

💻 Technology Stack

7 People, Skills & Competencies

Terkait dengan orang dan diperlukan untuk penyelesaian aktivitas.

👤 Human Capital



Interconnected

Setiap enabler membutuhkan input dari enabler lain untuk efektif dan memberikan output untuk enabler lain.

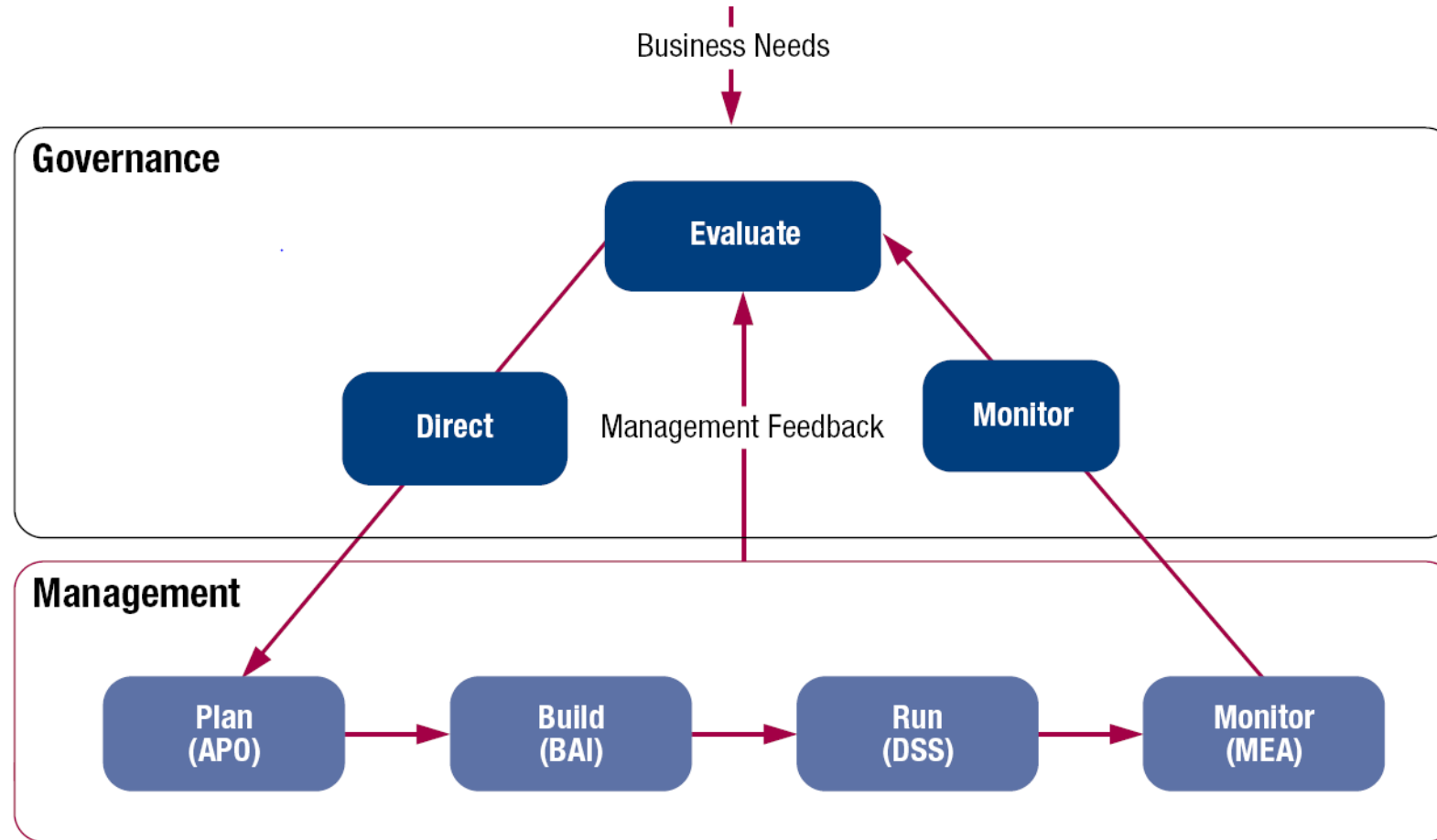


Goals Cascade

Enabler didorong oleh **goals cascade** - tujuan IT-related yang lebih tinggi menentukan apa yang dapat diraih oleh enabler yang berbeda.

Separating Governance From Management

Memisahkan Governance dari Management



Separating Governance From Management

Memisahkan Governance dari Management



COBIT 5 membuat **pemisahan yang jelas** antara governance dan management. Kedua disiplin ini mencakup tipe aktivitas yang berbeda, memerlukan struktur organisasi yang berbeda, dan melayani tujuan yang berbeda.



GOVERNANCE

Tata Kelola

Tanggung Jawab:

Board of Directors di bawah pimpinan **Chairperson**

Fungsi (EDM):

-  **Evaluate** - Mengevaluasi
-  **Direct** - Menetapkan arah
-  **Monitor** - Memantau

Memastikan kebutuhan stakeholder dievaluasi untuk menentukan tujuan perusahaan yang seimbang dan disepakati.



MANAGEMENT

Pengelolaan

Tanggung Jawab:

Executive Management di bawah kepemimpinan **CEO**

Fungsi (PBRM):

-  **Plan** - Merencanakan
-  **Build** - Membangun
-  **Run** - Menjalankan
-  **Monitor** - Memantau

Menjalankan aktivitas sesuai arahan governance body untuk mencapai tujuan perusahaan.



Different Activities



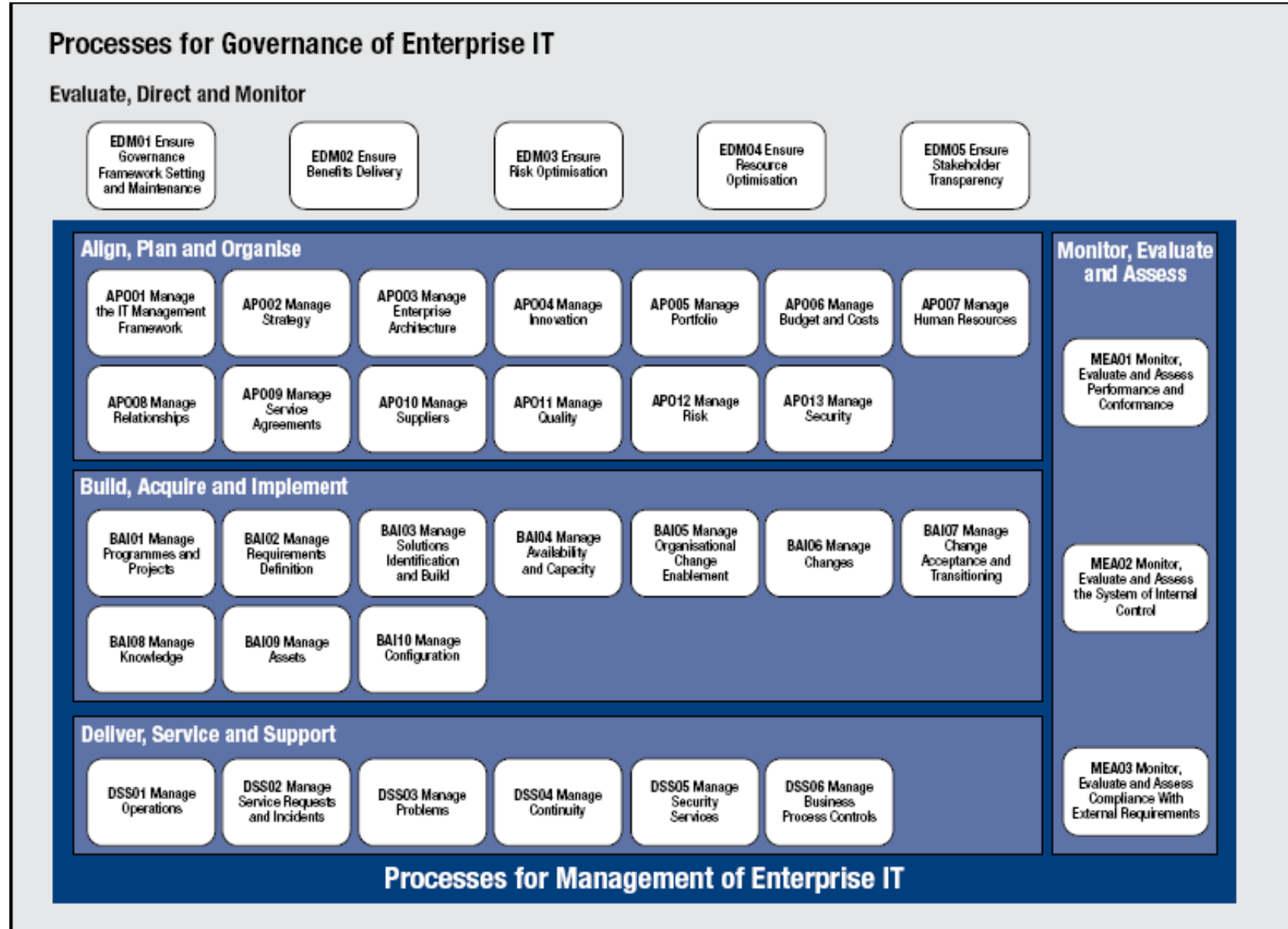
Different Structures



Different Purposes

Separating Governance From Management

Memisahkan Governance dari Management



7 Enabler COBIT 5: Faktor Keberhasilan



Ketujuh enabler ini secara **individu dan kolektif** mempengaruhi keberhasilan governance dan management IT perusahaan. Mereka saling berhubungan dan memerlukan input satu sama lain.

1

Processes

Menggambarkan kumpulan praktik dan aktivitas terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu dan menghasilkan output.

 37 proses dalam COBIT 5 PRM

4

Principles, Policies & Frameworks

Kendaraan untuk menerjemahkan perilaku yang diinginkan menjadi panduan praktis untuk manajemen sehari-hari.

 Kebijakan, prosedur, standar

2

Organisational Structures

Entitas pengambil keputusan kunci dalam organisasi yang menentukan arah dan pengawasan.

 Board, Audit Committee, IT Steering Committee

5

Information

Pervasive di seluruh organisasi, diperlukan untuk menjaga organisasi berjalan dan well governed.

 Key product of enterprise

3

Culture, Ethics & Behaviour

Individu dan organisasi; seringkali **diabaikan** sebagai faktor sukses.

 Critical success factor!

6

Services, Infrastructure & Applications

Infrastruktur, teknologi, dan aplikasi yang menyediakan layanan IT.

 Technology stack & services

7

People, Skills & Competencies

Terkait dengan orang dan diperlukan untuk penyelesaian semua aktivitas serta pengambilan keputusan yang benar.

COBIT 5 Implementation: Implementasi dalam Praktik



Peningkatan Kesadaran

Peningkatan IT **Governance** pada perusahaan secara luas diakui oleh manajemen puncak sebagai bagian penting dari governance perusahaan.



Pervasiveness IT

Informasi dan teknologi informasi semakin menjadi bagian dari **setiap aspek bisnis** dan kehidupan publik.



Value & Risk

Kebutuhan untuk mendorong lebih banyak **nilai dari investasi TI** dan mengelola peningkatan risiko terkait TI.



Regulasi & Kepatuhan

Meningkatnya **peraturan dan undang-undang** penggunaan informasi bisnis mendorong kesadaran akan pentingnya lingkungan TI yang dikelola dengan baik.



COBIT 5: Implementation

Memberikan panduan tentang cara mengimplementasikan enabler governance yang efektif.



Positioning GEIT

Positioning GEIT within an enterprise



First Steps

Taking the first steps towards improving GEIT



Challenges

Implementation challenges and success factors



Change Enablement

Enabling GEIT-related organisational change



Continual Improvement

Implementing continual improvement

COBIT 5 Product Family: Keluarga Produk COBIT 5

COBIT 5 memiliki **keluarga produk yang lengkap** untuk mendukung governance dan management IT perusahaan, dari framework utama hingga panduan implementasi dan assessment.



COBIT 5 Framework

Produk utama dan utama yang mencakup executive summary dan deskripsi lengkap semua komponen framework.

- ✓ 5 COBIT 5 Principles
- ✓ 7 COBIT 5 Enablers
- ✓ Implementation Guidance
- ✓ Assessment Programme



Enabling Processes

Panduan referensi detail untuk proses-proses yang didefinisikan dalam COBIT 5 process reference model.

- ✓ Goals Cascade Detail
- ✓ Process Model Explanation
- ✓ 37 Process Details
- ✓ Practice & Activity



Implementation

Panduan praktis untuk mengimplementasikan governance dan management IT yang efektif dalam organisasi.

- ✓ Positioning GEIT
- ✓ First Steps
- ✓ Challenges & Success Factors
- ✓ Continual Improvement

★ Future Supporting Products



Professional Guides

- COBIT 5 for Information Security
- COBIT 5 for Assurance
- COBIT 5 for Risk



Enabler Guides

- COBIT 5: Enabling Information
- COBIT Online Replacement



Assessment Programme

- Process Assessment Model (PAM)
- Assessor Guide
- Self-assessment Guide



Training & Certification

- COBIT 5 Foundation
- COBIT 5 Implementation
- COBIT 5 Assessor

Kaitan dengan Keilmuan Sistem Informasi



COBIT 5 memiliki **relevansi yang sangat tinggi** dengan bidang keilmuan Sistem Informasi. Sebagai mahasiswa SI, pemahaman tentang COBIT 5 akan memberikan fondasi kuat untuk karir di bidang IT governance, audit, dan manajemen.



Sistem Informasi Manajemen

COBIT 5 menyediakan framework untuk pengelolaan sistem informasi dalam konteks organisasi yang lebih luas.

→ Aligns IT dengan tujuan bisnis



Audit Sistem Informasi

COBIT 5 adalah framework standar yang digunakan dalam audit IT untuk mengevaluasi kontrol dan governance.

→ Control objectives & assessment



Keamanan Informasi

COBIT 5 berintegrasi dengan ISO/IEC 27000 series untuk governance keamanan informasi.

→ Risk management & security controls



Manajemen Risiko IT

COBIT 5 menyediakan pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko IT.

→ Risk optimization framework



Manajemen Proyek TI

COBIT 5 selaras dengan PMBOK/PRINCE2 untuk manajemen proyek dan program IT.

→ Project & program management



Relevansi Karir

Pemahaman COBIT 5 membuka peluang karir di bidang:

✓ IT Governance Manager

✓ IT Auditor

✓ Risk Manager

✓ Compliance Officer

Studi Kasus: Penerapan COBIT 5



Kasus: Perusahaan Retail Nasional

Implementasi COBIT 5 untuk Meningkatkan Governance IT



Tantangan yang Dihadapi

- ✗ Tidak ada framework IT governance yang jelas
- ✗ Proyek IT sering gagal deliver value
- ✗ Risiko IT tidak teridentifikasi dengan baik
- ✗ Kepatuhan regulasi menjadi tantangan



Solusi dengan COBIT 5

- ✓ Menerapkan 5 Principles COBIT 5
- ✓ Mengaktifkan 7 Enablers
- ✓ Melakukan assessment dengan PAM
- ✓ Continual improvement program



Manfaat yang Diperoleh



Peningkatan Value Delivery

Proyek IT 40% lebih berhasil deliver business value



Reduksi Risiko

Risiko IT berkurang 60% dalam 2 tahun



Kepatuhan Regulasi

100% compliance dengan regulasi industri



Optimasi Biaya

Penghematan biaya IT 25% melalui eliminasi redundansi



Pembelajaran untuk Mahasiswa SI

Kasus ini menunjukkan bagaimana teori COBIT 5 dapat diterapkan dalam praktik untuk mengatasi tantangan nyata dalam governance IT. Sebagai calon profesional SI, pemahaman framework ini akan menjadi **differentiator** dalam karir.

Berikut adalah **daftar referensi** yang digunakan dalam penyusunan materi ini. Mahasiswa dapat mengakses sumber-sumber ini untuk pembelajaran lebih lanjut.

1

Primary Source

ISACA (2012). COBIT 5: A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT.

 Framework utama COBIT 5

2

Enabling Processes

ISACA (2012). COBIT 5: Enabling Processes.

 Detail 37 proses COBIT 5

3

Implementation Guide

ISACA (2012). COBIT 5: Implementation.

 Panduan implementasi praktis

C

Disclaimer

Materi ini disusun berdasarkan COBIT 5 Framework © 2012 ISACA. All rights reserved. Penggunaan untuk tujuan pembelajaran akademik.

4

Assessment Programme

ISACA (2012). COBIT Assessment Programme: Process Assessment Model (PAM) Using COBIT 5.

 Model penilaian kemampuan proses



Sumber Online



Website Resmi

www.isaca.org/cobit



Training & Certification

ISACA COBIT 5 Certification



Komunitas

ISACA Local Chapters



Tips Pembelajaran

Untuk pemahaman lebih dalam, mahasiswa disarankan mengakses materi resmi ISACA dan mengikuti **COBIT 5 Foundation Certification**.



Terima Kasih

Pertanyaan dan Diskusi



Audit Sistem Informasi



Program Studi Sistem Informasi

Universitas Jenderal Achmad Yani

Bandung – Cimahi